1D Ring 双 Walker Encounter + Shortcut 报告评估与实践补充（Addendum）

对应原报告：ring_two_walker_encounter_shortcut_cn.pdf（2026-03-03）

A. 报告优点（简评）

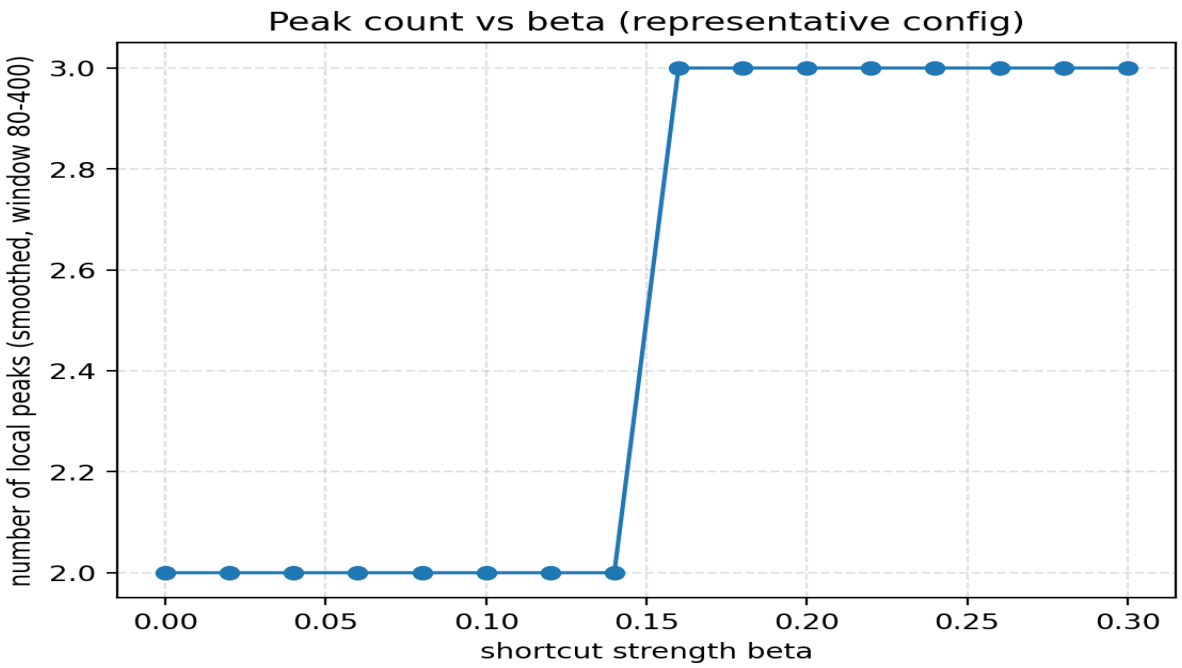
目标清晰：同时完成 A1/A8 数值等价验证与 encounter 双峰（含 shortcut）构造，并给出可复现命令与质量守恒审计。 验证链完整：A1 轮廓离散收敛、半径不变性（合法环域内）与 A8 双求和一致性都给出表格/图证据。 机理诊断到位：把 encounter 的双峰写成两通道叠加 f(t)=f_sc(t)+f_no(t)，并用 shortcut-used 占比曲线做定量支持。 稳健性意识强：在 detector 参数扰动、ring-size 扫描（含窗口扩展回收）下仍能追踪 onset。

B. 需要修正/澄清的地方（可直接改进）

峰比定义存在“文字-实现”不一致：原报告第 1 页写 R_peak=f(t2)/f(t1)，但表 7 的数值始终 ≤1，更符合 R_peak=min(f(t1),f(t2))/max(f(t1),f(t2))。建议：要么修正文稿公式，要么在文中声明实现采用“较小峰/较大峰”的无向峰比。 多峰情况下（t1,t2）选择规则需写成伪代码：代表点 β=0.20 存在 3 个显著峰（P1,P2,P3），但判据峰选用（t1,t2)=(P1,P3)。 这在 β 扫描里会导致 t2 在某些区间“跳变”（见下一页诊断图）。建议把“搜索窗口、平滑、峰对选择目标函数/优先级”写死并公开。 建议补一个 β=0 的解析/降维对照：无 shortcut 时问题平移不变，可用相对坐标 R_t=X_t Y_t 在 N 维链上做首达；与 N^2 联合迭代应数值一致，用作强力 debug gate。

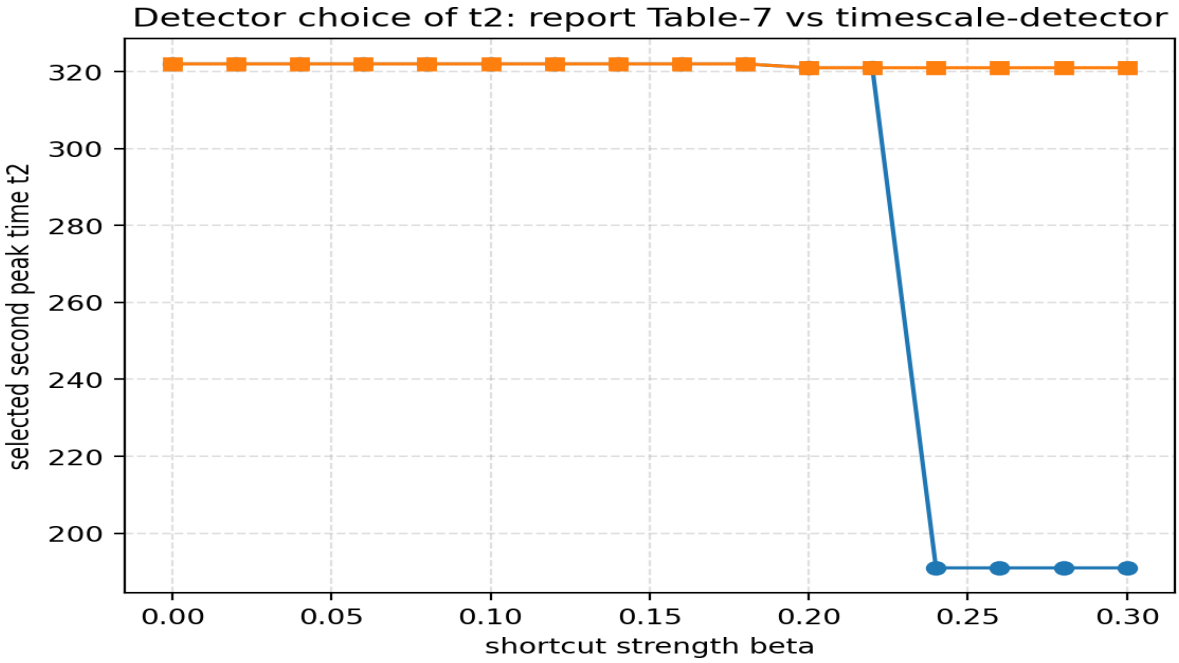
C. 实践补充 1：峰数随 β 的变化（代表几何参数）

在原报告代表配置（N=101,q=0.7,g1=0.7,g2=-0.4,n0=5,m0=55,src=5,dst=70）下，用原报告同类设置（平滑窗口 11，检测窗 t∈[80,400]）统计局部峰个数。结果显示：β≈0.16 起峰数从 2 变为 3，说明“bimodal onset”同时伴随 trimodal/multimodal 结构出现。



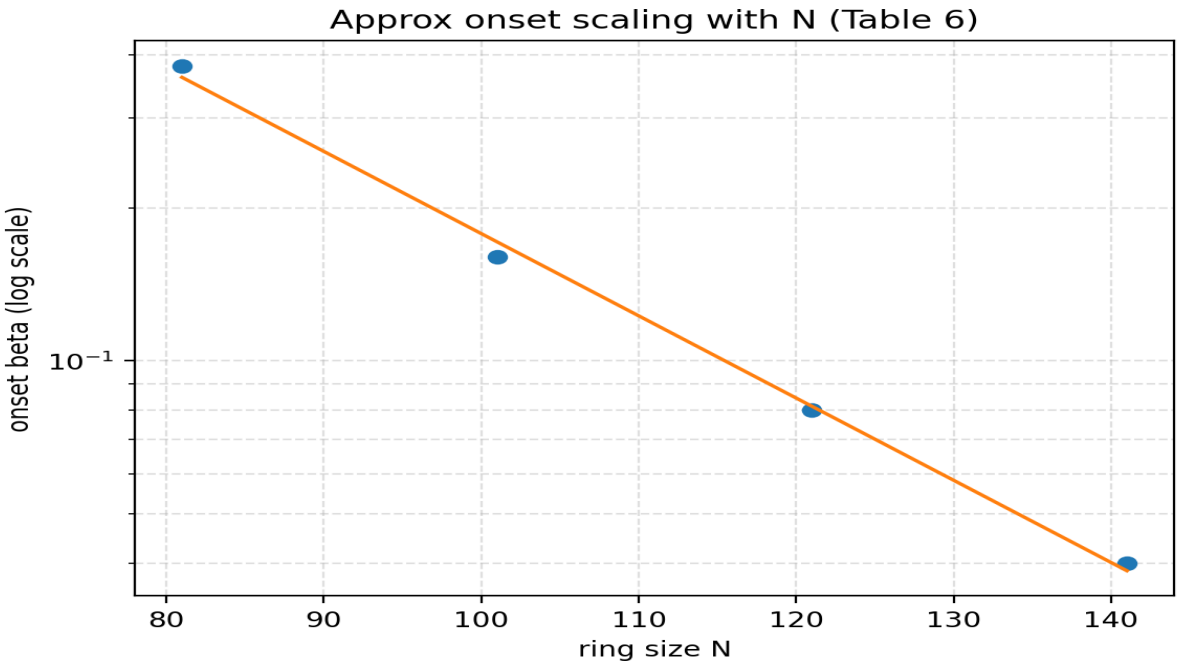
D. 实践补充 2：t2 选择跳变与一个更稳定的‘时间尺度’峰对选择器

原报告表 7 在 $\beta \geqslant 0.24$ 时把第二峰从 t≈321 切换到 t≈191。这说明 detector 在多峰情形下的峰对选择发生了切换。这里给出一个可复现的替代规则：固定 t1 为检测窗内最早峰，在后续候选峰中选择使 score 最大的 t2，其中 score ∝ (t2 − t1)×(峰平衡度)/(谷比)。该规则倾向于抓住更晚的时间尺度峰，从而避免 t2 非物理跳变。



E. 实践补充 3：onset 与 N 的尺度关系（来自原报告表 6）

仅用 4 个 ring-size 点无法给出严格理论，但 log(onset) 对 N 的线性拟合非常好：log β_onset ≈ a + b N (b<0)，对应 β_onset 随 N 近似指数衰减。这为后续做更多 N 点扫描、建立尺度理论提供了明确方向。



附：本 addendum 同时导出了两份 CSV：addendum_beta_scan_timescale_detector.csv（新 detector 结果）与 addendum_beta_scan_compare_old_new.csv（与表 7 的逐 β 对照）。